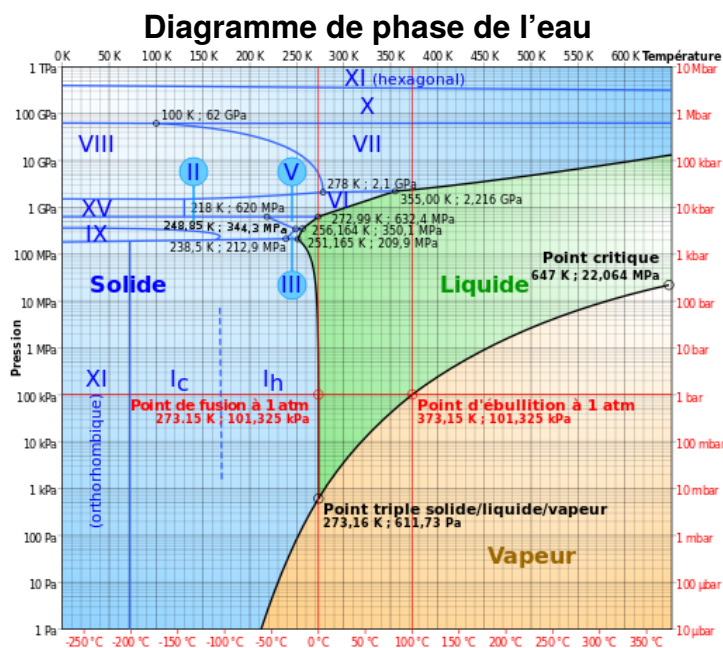


Les deux tiers de la Terre sont couverts par des mers et des océans. L'eau liquide, qui constitue environ 70 % des êtres vivants, est la source de la vie que nous connaissons. Pourtant occupons-nous la seule planète habitée ?

Document 1: L'eau liquide, condition fondamentale pour le développement de la vie

Des études expérimentales ont permis de déterminer l'état de l'eau pour toutes les conditions de pressions et températures possibles : c'est le diagramme de phase (attention, dans le graphique ci-dessous, l'échelle des données est logarithmique).

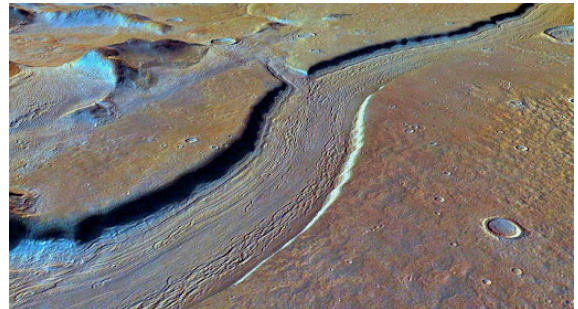


Conditions de surface de la Terre, la Lune et Mars

Astre	Terre	Lune	Mars
Température	-90 à 60 °C	-247 à 120 °C	-143 à 20 °C
Pression atmosphérique	1×10^5 Pa Eau : non	3×10^{-10} Pa Eau : non	600 Pa Eau : oui

Région de Reull Vallis sur la planète Mars

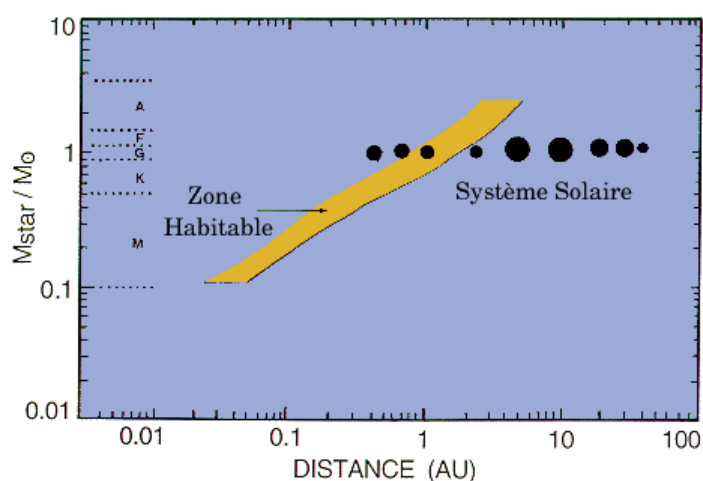
La sonde Raven a montré que le vent solaire a emporté une grande partie de l'atmosphère martienne.



1. Placer la Terre, Mars et la Lune sur diagramme de phase. Conclure sur la présence d'eau liquide.
2. Proposer une hypothèse à l'observation de vallées creusées par l'eau sur Mars.
3. Lister les critères à prendre en compte pour estimer le caractère habitable d'une planète.
4. Identifier la ou les exoplanètes susceptibles d'être habitables. Argumenter.

Document 2: Zone d'habitabilité et vie extraterrestre

Les pressions et températures des exoplanètes sont aujourd'hui inaccessibles. La température est estimée en fonction de la puissance de l'étoile (corrélée à sa masse) et de la distance à l'étoile. Une gravité suffisante est nécessaire pour avoir une atmosphère et donc un éventuel effet de serre. On définit une *zone habitable*, comme la région autour d'une étoile où l'eau éventuelle peut être liquide.



Document 3: Des exoplanètes habitées ?

Des milliers d'exoplanètes ont été recensées depuis 1995. Leurs caractéristiques sont étudiées grâce à des télescopes puissants permettant d'analyser les espèces chimiques en fonction de spectrogrammes.

K2-18b possède les signatures spectrales de H_2O , CO_2 , CH_4 et DMS (diméthylesulfide), une molécule produite par le phytoplancton sur Terre.

Astre étudié	Terre	K2-18b	Kepler 22b	TOI-1489 b
Nom de l'étoile	Soleil	K2-1	Kepler	Gliese 892
$\frac{M_{\text{étoile}}}{M_{\text{Soleil}}}$	1	0,4	0,97	0,8
Distance à l'étoile	1 U A	0,14 U A	0,85 U A	0,04 U A
Signature spectrale de l'eau	oui	oui	?	?
Atmosphère	oui	oui	oui	inconnue
Température moyenne	-90 à 60 °C	-23 à 27 °C	21 °C ± 55 °C	-104 °C